

Chascomús, 4 de noviembre de 2020

Gerente General Juan José Fragati

Banco de la Nación Argentina

Ref: Proyecto de Plataforma Home Banking

De mi consideración,

Me dirijo a Usted a fin de entregarle el Plan de Proyecto “Plataforma de Home Banking del Banco de la Nación Argentina”.

Esta propuesta sugiere el rediseño de la plataforma de Home Banking del Banco de la Nación Argentina (BNA), planteando el desarrollo de un sistema de alta seguridad y accesibilidad que facilite la comunicación entre el banco y sus clientes, principalmente con el sector tecnológicamente menos capacitado de la población.

Esperando que este informe le sea de utilidad, agradezco desde ya su atención y quedo a disposición ante cualquier consulta.

Atentamente,

Ing. Agustin Leonardo Cao  
Rancho Soft

**Proyecto de diseño e implementación: Plataforma de Home Banking del  
Banco de la Nación Argentina**

**Cao, Agustín Leonardo | Lindner, Kenneth**

**Moscoso Ocampo, Markos Alonso | Passerini, Fausto**

**Contacto: [info@rsoft.com](mailto:info@rsoft.com)**

**Rancho Software, Balcarce 50**

## Índice:

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Resumen                                                                       | 1  |
| 2. Palabras Claves                                                               | 1  |
| 3. Introducción                                                                  | 1  |
| 4. Fundamento                                                                    | 2  |
| 5. Procedimientos                                                                | 3  |
| 5.1. Funcionalidades, Interfaz y Experiencia de Usuario. (Cao. A)                | 3  |
| 5.2. Optimización en la Comunicación con los Usuarios (Lindner. K)               | 4  |
| 5.3. Sistema de detección de problemas en la aplicación Homebanking (Moscoso. M) | 5  |
| ....5.4. Detección de Fraudes Financieros usando Machine Learning (Passerini. F) | 6  |
| 6. Cronograma                                                                    | 7  |
| 7. Personal                                                                      | 7  |
| 8. Presupuesto                                                                   | 8  |
| 9. Discusión                                                                     | 9  |
| 10. Bibliografía                                                                 | 10 |
| 11. Glosario                                                                     | 11 |
| 12. Apéndice A                                                                   | 12 |
| 13. Apéndice B                                                                   | 14 |
| 14. Apéndice C                                                                   | 15 |
| 15. Apéndice D                                                                   | 16 |

## **1. Resumen**

La siguiente propuesta expondrá detalles y conceptos respecto al rediseño de la plataforma de Home Banking del Banco de la Nación Argentina (BNA), principalmente respecto al desarrollo de un sistema de alta seguridad y accesibilidad que facilite la comunicación entre el banco y sus clientes, prestando especial atención al sector menos tecnológicamente educado de la población.

## **2. Palabras Claves**

Home banking, seguridad, educación, comunicación, UX/UI, data science, adultos mayores

## **3. Introducción**

Tres de cada diez personas mayores manifiestan la dificultad y/o el desconocimiento de los procedimientos a través de internet. El resto de las personas mayores aducen situaciones en donde el no uso de internet es porque de los trámites bancarios se ocupa otra persona, prefieren realizar trámites personalmente y/o por desconfianza en el sistema. Sin embargo, el 82,5% de las personas mayores disfruta poco o nada de ir al banco a hacer trámites, extraer dinero o realizar un depósito, bastante menos que los sub 60. (Amadasi y Cicciari, 2019).

Actualmente no se invierte en educación financiera digital y tampoco hay un servicio que facilite la transición física a digital (Moscoso, 2020), lo cual conlleva a que el sector menos tecnológicamente educado de la población prefiera los medios de atención físicos.

Por otro lado, hoy en día existe una epidemia sin precedentes de fraude y estafa financiera, cuya principal víctima es el sector más avejentado de la sociedad (Passerini, 2020). La enorme y creciente cantidad de casos se hace imposible de combatir con métodos de detección e investigación manuales realizados por seres humanos. Resulta imperativo, entonces, reemplazar los métodos clásicos por procesos automáticos capaces de procesar la gigantesca cantidad de datos que genera una entidad bancaria moderna.

La presente propuesta tiene como objetivo el desarrollo de una plataforma de Home Banking que cuente con una interfaz amigable, accesible y segura para adultos de todas las edades con el fin de atraer más clientes, facilitar la comunicación entre estos y representantes del banco, y reducir el caudal de quejas generadas por el diseño actual del sistema.

## 4. Fundamento

El sistema de Home Banking es una herramienta más que poderosa para los usuarios, ya que les permite realizar operaciones bancarias desde cualquier lugar con acceso a internet. Estos son masivamente utilizados y ahorran tiempo a los usuarios. Las falencias del sistema actual producen el rechazo de algunos sectores, principalmente de adultos mayores, los cuales en muchos casos se niegan a utilizar el sistema. Como ejemplo, se pueden mencionar el estado sobrecargado y difícil de leer de la interfaz actual.

Los sistemas utilizados por el BNA son utilizados por muchas otras entidades en el país, y se podría esperar que también cuenten con problemáticas muy similares. Dichos problemas, suelen causar rechazo por parte del usuario, el cual no solo suele no disfrutar la experiencia al usarlo, sino que se ha visto que el usuario simplemente se niega a utilizar el servicio. (Cao, 2020)

Es importante recalcar que, debido a problemáticas similares, otras entidades ya se han embarcado en un proceso de digitalización intensivo. El quedarse atrás en este aspecto podría llegar a dañar la imagen del banco y una posible pérdida de clientes, tanto actuales como potenciales.

Un rediseño del sistema actual, más seguro y fácil de utilizar podría atraer más clientes, reducir la cantidad de dudas, reducir las pérdidas financieras ocasionadas por casos de estafa, y aumentar la confianza de los usuarios en el banco. También, podrían reducir la cantidad de usuarios que se dirige de manera presencial a las sucursales del banco. (Lindner, 2020).

Sin embargo, estas mejoras conllevan un costo, tanto literal como figurativo. Además del costo monetario y de tiempo inherente al desarrollo de una aplicación nueva, tarea que se vuelve especialmente compleja cuando se trabaja con una entidad con requerimientos de seguridad tan importantes como lo es el banco de una nación, está el costo de aprendizaje de una nueva interfaz de usuario, costo que pagan los clientes. A lo largo de este informe se ha hecho y se seguirá haciendo repetido énfasis en el problema que enfrentan los miembros de la tercera edad en la adopción de los métodos digitales de trámites financieros, y es justamente este sector el que tendrá que invertir el mayor esfuerzo en aprender a usar una nueva interfaz de usuario, por más amigable que fuere.

## 5. Procedimientos

### 5.1. Funcionalidades, Interfaz y Experiencia de Usuario. (Cao. A)

Se solicitará al banco (de ahora en adelante, CLIENTE) la documentación existente del sistema actual, se lo estudiará y se realizarán breves entrevistas a distintos empleados del banco, con el fin de recaudar la mayor información posible sobre lo que el CLIENTE necesita. Para el desarrollo del sistema, se usará un modelo iterativo incremental (Fig. 1) donde un sistema inicial se desarrolla rápidamente a partir de una especificación abstracta (Somerville, 2016).



**Figura 1.** Desarrollo iterativo e incremental

Éste se refina basándose en las peticiones del CLIENTE. El sistema es particionado en subsistemas de acuerdo con su funcionalidad. Cada entrega agrega un subsistema. El modelo de trabajo se apoyará en la metodología de desarrollo ágil SCRUM (Fig. A2), el cual es un proceso en el que se aplican de manera regular, un conjunto de mejores prácticas para trabajar en equipo y obtener el mejor resultado posible de un proyecto.

Es necesario que el CLIENTE ceda a alguno/s de sus empleados con el fin de que formen parte del equipo de desarrollo. Estos serán asignados para trabajar en conjunto con el equipo, principalmente con el PRODUCT OWNER (ver Glosario). Ellos serán los encargados de marcar las prioridades del proyecto de manera descendente durante una reunión al inicio de cada SPRINT (ver Glosario), a fin de generar el SPRINT BACKLOG (ver Glosario). El proyecto será dividido en CINCO (5) SPRINTS de CUATRO (4) semanas cada uno, con una reunión de planificación de sprint en conjunto con el PRODUCT OWNER de OCHO (8) horas al inicio de cada SPRINT. El detalle de las características (épicas<sup>1</sup>) a desarrollar para luego generar el PRODUCT BACKLOG (ver Glosario) puede encontrarse en el Apéndice A.

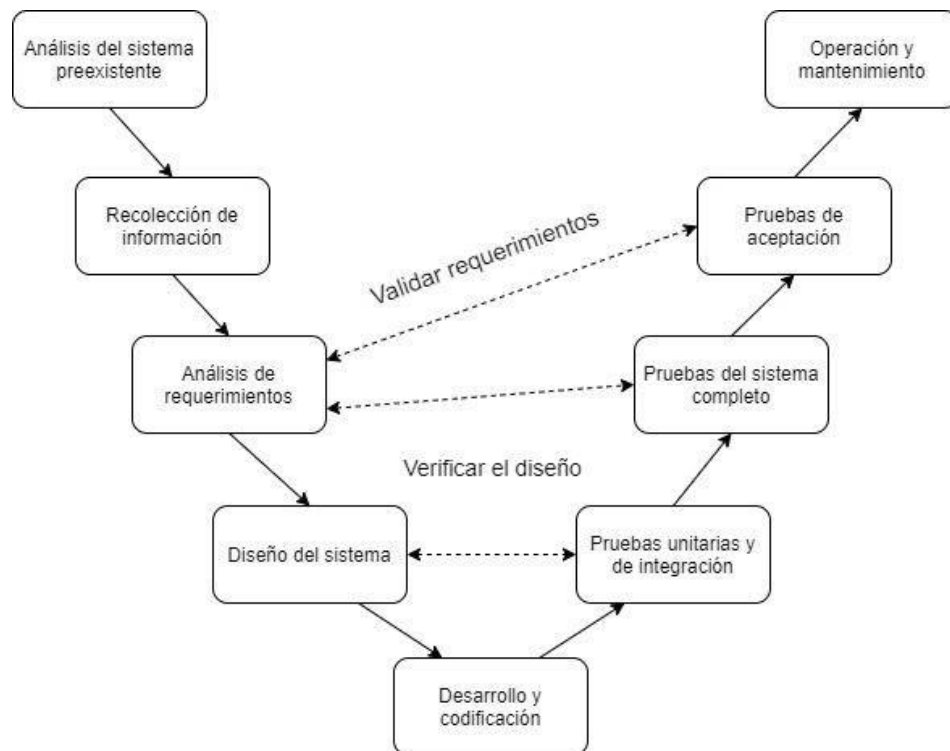
---

<sup>1</sup> Una Épica representa una necesidad desde el punto de vista del usuario. Una gran nueva funcionalidad, un objetivo o un gran cambio.

## 5.2. Optimización en la comunicación con los usuarios (Lindner. K)

Desarrollar una mejora en la interacción y comunicación entre el sistema de Home Banking y los usuarios de la tercera edad mediante asistencia virtual es un proceso que consta de varias etapas: análisis del funcionamiento del sistema preexistente, recolección de información mediante cuestionarios, análisis de requerimientos, diseño del sistema de asistencia virtual, desarrollo y codificación, pruebas unitarias y de integración, pruebas del sistema completo, pruebas de aceptación y finalmente operación y mantenimiento.

Para detallar mejor el procedimiento se pone a disposición un modelo en V del mismo (Fig. 2) el cual muestra cómo se relacionan las etapas de análisis y diseño con las de pruebas.



**Figura 2.** Modelo en V del proceso de desarrollo de asistencia virtual.  
(Pfleeger y Atlee, 2010)

La vinculación entre los lados derecho e izquierdo implica que, si se encuentran problemas o cambios durante la verificación y validación, el lado izquierdo de la V puede ser ejecutado nuevamente para solucionar de manera más eficaz el inconveniente.

En el apéndice B se detallan cada una de las etapas.

### 5.3. Sistema de detección de problemas en la aplicación Homebanking (Moscoso. M)

En la aplicación bancaria se incorporará un sistema de reconocimiento de problemas específicos del cliente y la respectiva solución de los mismos para aquellos que utilicen la aplicación por primera vez. Para la implementación del sistema se utilizará la metodología ágil de Extreme programming que contiene los subprocesos de planeación, diseño, prueba y codificación (Fig. 3). A continuación, se detallan cada uno de ellos.



**Figura 3.** Proceso de Extreme Programming

**Planeación:** se califican las historias construidas por el banco según su importancia. El equipo de extreme programming asigna un costo a cada historia (ver glosario) según el tiempo de desarrollo. Si éste es mayor a 3 semanas, el escenario se subdivide, tanto el equipo como el cliente deciden qué grupo de historias se realizarán en el siguiente sprint, las historias pueden ser modificadas, eliminadas y añadidas en cualquier momento por el cliente y el equipo debe modificar su plan acorde a esto.

**Diseño:** el diseño es simple y basado en la funcionalidad del sistema por medio de implementación de tarjetas CRC (ver Apéndice C) y se lleva a cabo durante todo el proyecto.

**Codificación:** se realiza por pareja de programadores, cada uno revisa el avance del otro para reducir errores futuros, sin embargo, cualquier integrante del grupo puede intervenir en el código.

**Prueba:** se efectúan recurrentemente para comprobar el funcionamiento del código y son realizadas por los testers (miembros del grupo de extreme programming) durante la etapa de codificación.

El procedimiento es de tipo cíclico y se repiten una cantidad de veces determinada según el problema a resolver, para el mismo se utilizó un lenguaje pasivo ya que el Extreme programming siempre es realizado por el equipo que lo conforma.

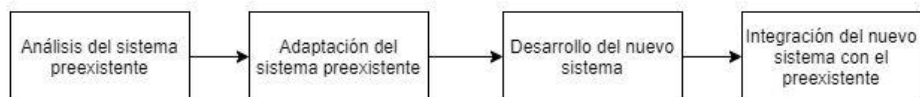


#### 5.4. Detección de Fraudes Financieros usando Machine Learning (Passerini. F)

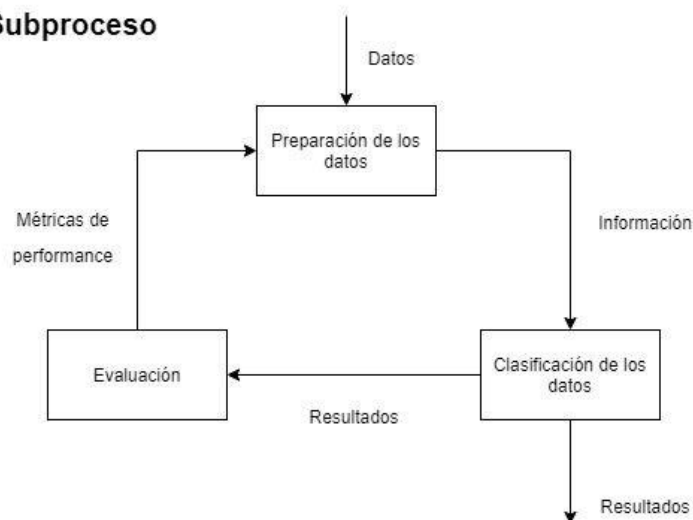
La naturaleza del problema hace necesario implementar sistemas automáticos de detección de fraude. En particular, las Multilayer Feed Forward Neural Networks (ver Apéndice D para una descripción de este tipo de redes) ya han sido demostradas como efectivas, tanto en la teoría como en la práctica (Ravisankar y col., 2011), para la detección de casos de riesgo, pero de manera más importante. Son sistemas altamente independientes que una vez implementados, continúan su ciclo de auto evaluación y mejora con mínima o nula intervención humana.

El proceso se divide en dos subprocesos, mostrados en la Fig.4.

##### Primer Subproceso



##### Segundo Subproceso

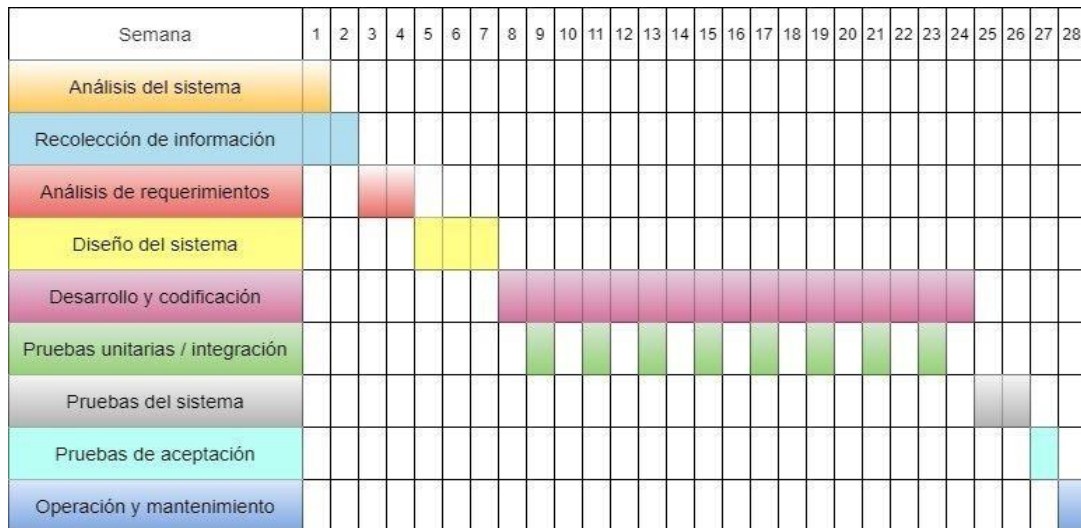


**Figura 4:** diagrama de flujo de los subprocesos.

En el primer subproceso el nuevo sistema es desarrollado e integrado al sistema preexistente de procesamiento y almacenamiento de datos. El desarrollo incluye el análisis del sistema original, la adaptación de éste y el desarrollo en sí. En tanto que, en el segundo subproceso, continuo y sin fin, la red clasifica y testea casos, generando datos nuevos que luego utiliza para iterar y mejorar su funcionamiento.

## 6. Cronograma

A continuación, se presenta la Fig. 5, en la cual se detalla el cronograma de trabajo requerido para la realización del proyecto.



**Figura 5:** Diagrama de Gantt del cronograma de trabajo.

Como se puede observar en el diagrama, el desarrollo del proyecto se extenderá a lo largo de 28 semanas durante las cuales se llevarán a cabo los cuatro procedimientos que fueron presentados a lo largo de la propuesta planteada. Dicho cronograma puede quedar sujeto a modificaciones según sea necesario.

## 7. Personal

La Tabla 1 describe las actividades que desarrollará el personal en relación a su puesto.

**Tabla 1:** Lista y detalle del personal

| Ítem | Puesto                | Cantidad | Tarea                                                                                                                  |
|------|-----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Desarrollador         | 21       | Implementación de los requerimientos de la aplicación                                                                  |
| 2    | Diseñador UI          | 1        | Diseño y planificación de la interfaz de usuario.                                                                      |
| 3    | Diseñador UX          | 1        | Asegurar que la aplicación sea intuitiva, fácil, y sencilla..                                                          |
| 4    | Tester QA / QC        | 7        | Realizar pruebas para comprobar que el sistema cumple con los requerimientos.                                          |
| 5    | Ingeniero de Software | 2        | Desarrollar e implementar la tecnología necesaria para el funcionamiento del sistema. Liderar al equipo de desarrollo. |
| 6    | Analista de sistemas  | 3        | Obtener los requerimientos que debe cumplir el sistema.                                                                |
| 7    | Esp en Cs. de datos   | 1        | Desarrollar e implementar el sistema de detección automática de fraudes financieros.                                   |
| 8    | Entrenador            | 1        | Miembros que plantean cómo alcanzar los objetivos planteados                                                           |
| 9    | Gerente               | 1        | Dirigir, guiar, y controlar la estrategia empresarial                                                                  |
| 10   | Supervisor            | 1        | Implementar la estrategia empresarial y facilitar la labor del equipo de desarrollo                                    |
| 11   | Rastreador            | 2        | Se encarga de entrevistar a los miembros del grupo y detectar problemas                                                |

## 8. Presupuesto

En la Tabla 2 se detalla el presupuesto necesario para cubrir los gastos de recursos humanos e infraestructura necesaria para el desarrollo del sistema. Se considera un día laborable de 8 horas.

**Tabla 2:** Presupuesto del proyecto

| Descripción                       | Total Indiv. | Unidad | Cantidad (Días) | Costo Por Hora (USD) | Costo Acumulado (USD) |
|-----------------------------------|--------------|--------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| Desarrolladores                   | 21           | DH     | 140             | 55,00                | 161700                |
| Diseñador UI                      | 1            | DH     | 140             | 24,00                | 3360                  |
| Diseñador UX                      | 1            | DH     | 140             | 1                    | 4480                  |
| Tester QA / QC                    | 7            | DH     | 109             | 15,00                | 11445                 |
| Ingeniero de Software             | 2            | DH     | 140             | 80,00                | 22400                 |
| Analista de sistemas              | 3            | DH     | 20              | 80,00                | 4800                  |
| Especialista en ciencias de datos | 1            | DH     | 120             | 70,00                | 8400                  |
| Entrenador                        | 1            | DH     | 70              | 80,00                | 5600                  |
| Gerente                           | 1            | DH     | 140             | 95,00                | 13300                 |
| Supervisor                        | 1            | DH     | 140             | 95,00                | 13300                 |
| Rastreador                        | 2            | DH     | 70              | 85,00                | 11900                 |
| Infraestructura                   |              |        | 140             | 350                  | 49000                 |
| <b>Total</b>                      | -            | -      | -               | -                    | <b>309685</b>         |

Como puede observarse el proyecto tiene un costo aproximado de U\$S 310000, siendo el salario de los desarrolladores y la infraestructura los ítems que más contribuyen a este valor.

## 9. Discusión

La implementación de una nueva interfaz de usuario simplista, poco cargada y bien organizada permitirá a los usuarios operar de manera fluida y con la mayor confianza posible. La familiaridad con el sistema y el uso de un lenguaje coloquial causará que cada vez menos personas opten por un medio presencial, reforzado con chats que permitan la comunicación con representantes del banco en caso de que sea necesario. Todo esto hará que los clientes sientan más confianza en el banco al ver que la institución se preocupa por la comodidad y los cronogramas de sus clientes.

El desarrollo de un sistema de asistencia virtual logrará optimizar la comunicación e interacción con los usuarios mayores de forma exitosa. Debido a su funcionamiento automatizado, como lo es el Procesamiento del Lenguaje Natural, la asistencia virtual será capaz de mantener una charla fluida con los usuarios, responder a sus preguntas y resolver sus inquietudes. Gracias a esto la atención al público será más eficiente y permitirá ampliar la cantidad de personas que son atendidas de forma simultánea, logrando que los clientes del banco sientan más contención y dedicación por parte de la institución.

El aprendizaje para el uso de un sistema de Homebanking es esencial para la experiencia usuario y para que los mismos fomenten su uso, un sistema de reconocimiento de dificultades para el uso del sistema, brinda al usuario una mejor experiencia y además proporciona a los usuarios con problemas para el uso de aplicaciones digitales una guía para introducirse a la aplicación homebanking y cubrir los problemas que estos pueden tener en el uso de la aplicación.

El uso de un sistema de machine learning para detectar preventivamente los intentos de fraude financiero no solo ofrece una mejora sobre la precisión del sistema antiguo, si no que además ofrece una escalabilidad virtualmente ilimitada. En vez de sobrepasarse con la creciente cantidad de datos que produce la entidad, es capaz de expandir e incluso mejorar sus prestaciones. En resumidas cuentas, una solución de este tipo no solamente es una mejora en el presente si no a corto, mediano y largo plazo.

## 10. Bibliografía

- Amadasi E. y Cicciari M. R. (2019) Los servicios bancarios en las personas mayores. Disponible en:  
  
[OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA](#)  
  
Accedido el 05 de octubre de 2020.
- Bronson A., Neil H. Review of the Principal Indicators and Data Science Techniques Used for the Detection of Financial Fraud and Money Laundering. Disponible en internet en:  
  
<https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7881560>  
  
Accedido el 22 de octubre de 2020.
- Budd Timothy (2002). An Introduction to Object-oriented Programming.
- Cao A. L. (2020) Sistemas informáticos Bancarios y Adultos Mayores: Análisis de Experiencia de Usuario.
- Casamayou y Morales (2017), Personas Mayores y Tecnologías Digitales: Desafíos de un Binomio, Universidad de la República, ObservaTIC Uruguay. Disponible en internet en:  
  
<http://www.scielo.edu.uy/pdf/pcs/v7n2/1688-7026-pcs-7-02-00152.pdf>  
  
Accedido el 28 de Septiembre de 2020.
- Lindner K. M. (2020) Adultos Mayores y Aplicaciones Digitales Bancarias: Una Brecha Generacional.
- Moscoso M. (2020) Sistema Informático Bancario Argentino: Medidas Educativas Centradas para Personas de Tercera Edad.
- Passerini F. (2020) Análisis de la epidemia de fraude y estafas financieras a los miembros de la tercera edad.
- Pfleeger S. L. y Atlee J. M. (2010) Software Engineering: Theory and Practice, 4th Edition.
- Ravisankar P., Ravi V., Raghava R. G, Bose I. Disponible en internet en:  
  
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167923610001879> Accedido el 2 de noviembre de 2020.
- [Scrum.org](#) - Accedido el 30 de octubre de 2020.
- Sommerville Ian (2016) Software Engineering, 10th Edition.

## 11. Glosario

*Clase:* En programación una clase es una plantilla para la creación de objetos de datos según un modelo predefinido.

*Machine Learning:* Disciplina científica del ámbito de la Inteligencia Artificial que crea sistemas que aprenden automáticamente. Aprender en este contexto quiere decir identificar patrones complejos en millones de datos.

*Procesamiento del Lenguaje Natural:* Campo de estudio que se enfoca en la comprensión mediante ordenador del lenguaje humano. Abarca parte de la Ciencia de Datos, Inteligencia Artificial y la lingüística.

*Product Backlog:* es una lista ordenada de todo lo que se conoce como necesario en el producto a desarrollar.

*Product Owner:* Es el responsable de maximizar el valor del producto resultante del trabajo del equipo de desarrollo. Es la persona responsable de gestionar el Product Backlog.

*Sprint:* Periodo de trabajo que dura no más de un mes en donde se produce un incremento del producto usable y potencialmente desplegable es creado.

*Sprint Backlog:* Es el set de ítems pertenecientes al Product Backlog que se han seleccionado para el Sprint que se encuentra en proceso actual.

## 12. Apéndice A

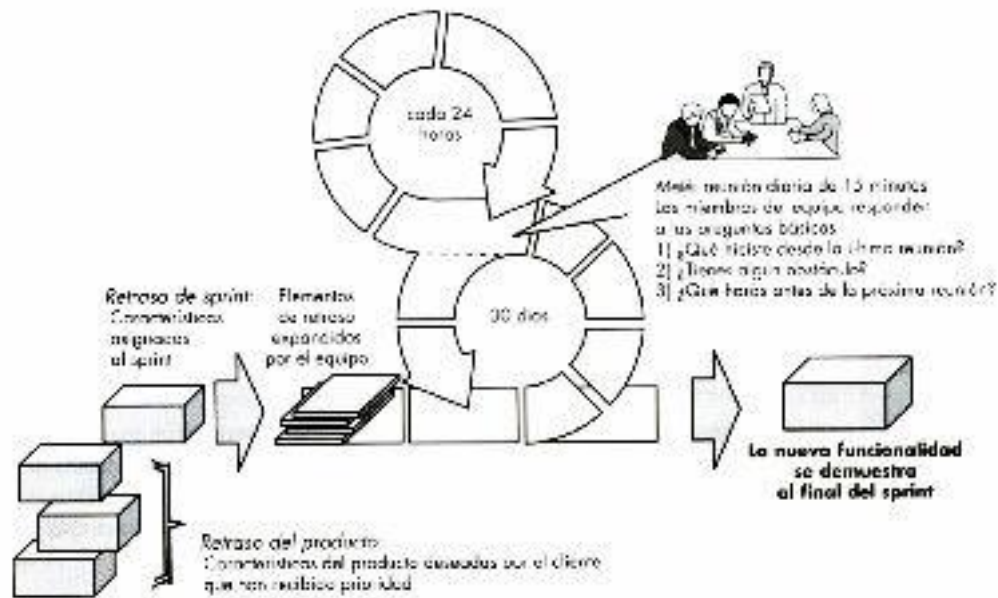


Fig. A1: Proceso SCRUM. El retraso de sprint y el retraso del producto representa el SPRINT BACKLOG y el PRODUCT BACKLOG, respectivamente.

Épicas, sujetas a cambio hasta la última reunión de especificación de requerimientos:

- Analizar el sistema actual
- Dividir y verificar las funciones actuales
- Al querer ingresar, el usuario debe poder identificar los campos de inicio de sesión de manera fácil.
- Una vez dentro, se mostrará la “Pantalla Principal”.
- Cada usuario puede tener más de una cuenta en pesos y/o en dólares.
- La pantalla principal, en la parte superior, tiene que mostrar un historial con las últimas funciones utilizadas. Si no se ha utilizado antes, mostrar un texto donde se indique “Aquí irán apareciendo las últimas funciones que utilices”, o algo similar a discreción del equipo. Además, debe mostrar en la parte central el saldo actual de las cuentas en pesos, el saldo actual de las cuentas en dólares, y debajo un historial con todos los movimientos de cuenta realizados.
- En la parte izquierda de la pantalla, en todas las secciones, se debe mostrar un menú con una barra de búsquedas y debajo las opciones: “Pantalla Principal”, “Inversiones”, “Mis Tarjetas”, “Notificaciones”, “Pagos Automáticos”, “Préstamos”, “Resúmenes y Análisis de cuentas”, “Transferencias”, “Turnos”, “Usuario”, “Ayuda y Soporte”.

- La barra de búsqueda debe poder listar todas los menús y submenús del sistema al cual el usuario puede acceder. Cada término de búsqueda debe tener asociados sinónimos y frases que hagan referencia a ese término, en caso de que el usuario no sepa el nombre exacto de a la opción dentro del sistema.
- La sección “Inversiones” debe soportar todas las opciones actuales de inversión soportadas por el banco actual. A discreción del equipo el rediseño de dicha sección.
- La sección “Mis Tarjetas” debe listar primero las tarjetas de débito y debajo las de crédito, pertenecientes las cuentas del usuario. Se debe mostrar una imagen o representación genérica de una tarjeta real, mostrando además los últimos cuatro dígitos de la misma. Al seleccionar la misma, ofrecer las opciones:
  - “Pausar tarjeta” junto con la leyenda “Mientras esté pausada, ni vos ni nadie va a poder utilizarla ni realizar transferencias”.
  - “Compras internacionales” junto con la leyenda “Autoriza las compras con tu tarjeta en el exterior”
  - “Límites” junto con la leyenda “Maneja los límites de tu tarjeta”. Al hacer click, mostrar las opciones a modificar y los campos correspondientes (Extracción en cajeros por día, Gastos en comercios físicos por día, Gastos en tiendas OnLine por día).
  - “Blanqueo de pin” junto con la leyenda “Si olvidaste tu pin, puedes blanquearlo y crear uno nuevo.”
  - “Reportar tarjeta” junto con la leyenda “Bloquea esta tarjeta y solicita una nueva”
- “Notificaciones” debe contener un listado con todas las notificaciones que el banco quiera enviar al cliente. Estas deben estar compuestas por un título de hasta 120 caracteres, la fecha en la que se envió y un cuerpo de hasta 512 caracteres donde se ubicará el mensaje a notificar. A su vez, si existe una nueva notificación, debe resaltarse el icono del menú izquierdo de alguna manera hasta que el usuario haga click sobre esta sección”
- “Pagos Automáticos”, debe soportar todas las opciones actuales de inversión soportadas por el banco actual. A discreción del equipo el rediseño de dicha sección.
- La sección “Transferencias” debe soportar todas las opciones actuales de inversión soportadas por el banco actual. A discreción del equipo el rediseño de dicha sección.



- En la sección “Turnos”, el usuario podrá solicitar un turno en una sucursal , la cual podrá seleccionar desde un mapa donde se marquen las sucursales de todo el país. El mismo, debe posicionarse en las cercanías de la ubicación del usuario de manera automática si así éste lo desea al pulsar un botón. Quedará registro de un número único de turno, fecha, hora, y sucursal asignada.
- “Resúmenes y Análisis de cuentas” debe soportar todas las opciones actuales de inversión soportadas por el banco actual. A discreción del equipo el rediseño de dicha sección.
- En la sección “Usuario”, el usuario debe poder ver el alias y CBU de cada cuenta, sus datos personales (Nombre completo, Correo electrónico, Teléfono, Fecha de nacimiento, DNI, CUIL, Ocupación, Estado civil, Domicilio), solicitar un “estado de cuenta”, ver las características de “Privacidad - Términos y Condiciones” y ver un historial de los movimientos dentro del sistema.
- La sección “Ayuda y soporte” deberá tener una sección de preguntas frecuentes, un sistema de chat con alguien designado para responder consultas, y una sección de tutoriales.

### **13. Apéndice B**

A continuación, se detallan cada una de las etapas:

- Análisis del sistema preexistente: Primero se realizará un análisis de las funcionalidades ya implementadas en el sistema para identificar las posibles situaciones que requieran asistencia virtual.
- Recolección de información: Mediante cuestionarios se procederá a la recolección de información sobre aquellas situaciones que representan un obstáculo para el usuario cuando se dispone a utilizar la aplicación bancaria.
- Análisis de requerimientos: Una vez que se disponga de la información se llevará a cabo una reunión con el cliente, el cual representa al Banco Nación, donde quedarán establecidos aquellos requisitos funcionales y no funcionales de la aplicación de asistencia.
- Diseño del sistema: En esta etapa del proceso se diseñará el sistema de asistencia virtual, evaluando qué funcionalidades se necesitarán desarrollar e implementar.
- Desarrollo y codificación: Habiendo finalizado el diseño se procede al desarrollo e implementación del código para que realice y cumpla su función.

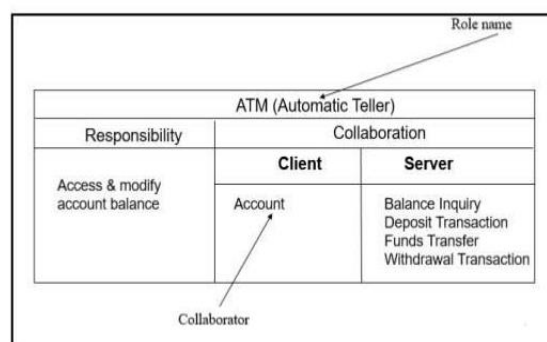
- **Pruebas unitarias y de integración:** A medida que se va desarrollando e implementando funcionalidades del sistema de asistencia se realizan pruebas unitarias para ver el funcionamiento individual y de integración para ver su funcionamiento una vez van siendo acopladas.
- **Pruebas del sistema completo:** Dado que no se desarrolla un sistema desde cero sino que se agrega la funcionalidad de asistencia virtual, hay que realizar pruebas una vez sea integrado al sistema ya preexistente para que funcionen conjuntamente de manera correcta.
- **Pruebas de aceptación:** Una vez comprobado que la funcionalidad acoplada al sistema ya desarrollado es correcta se procede a reunirse nuevamente con el cliente para que éste verifique y dé el visto bueno del producto entregado.
- **Operación y mantenimiento:** Finalmente, si se llega a un acuerdo con el cliente, se procede a la puesta en funcionamiento operativo del sistema de asistencia virtual. Asimismo, se ofrece mantenimiento continuo frente a cualquier inconveniente que pueda llegar a surgir durante su uso o cambio que se desee realizar.

## 14. Apéndice C

### Tarjetas CRC

Las tarjetas CRC son una herramienta de brainstorming usada para el diseño de software orientado a objetos, esta técnica consiste en dibujar una tarjeta y dividirla en tres zonas, la primera ubicada en la parte superior, donde se coloca el nombre de la clase (ver glosario), en la parte de inferior izquierda las responsabilidades de esa clase y a la derecha de las responsabilidades las colaboraciones que son las otras clases que ayudan a cumplir las responsabilidades.

La figura C1 muestra un ejemplo de la finalización de la etapa de diseño que son una serie de tarjetas CRC.



**Figura C1:** Ejemplo de tarjeta CRC.

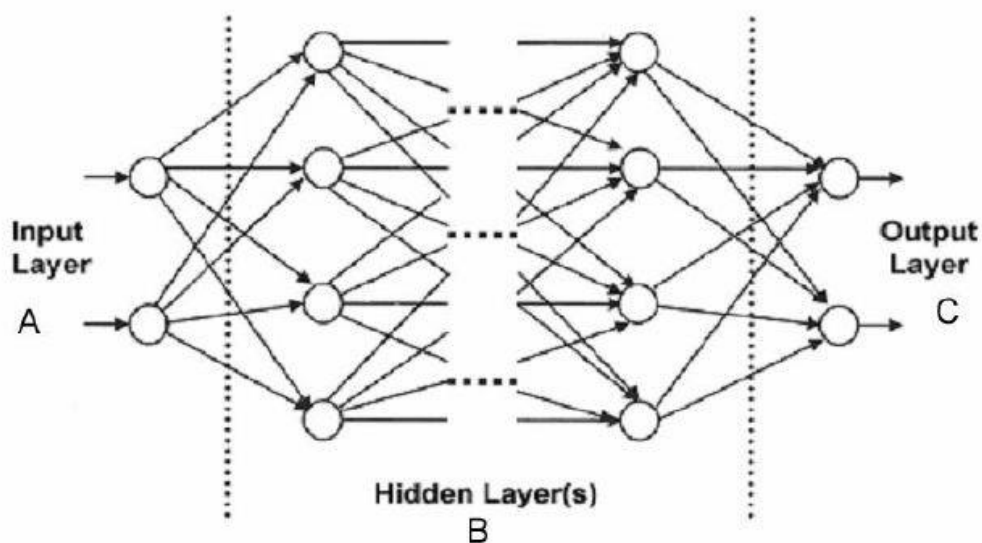
## 15. Apéndice D

Multilayer Feed Forward Neural Network: un subtipo de red neuronal donde las uniones entre los nodos no forman un ciclo. Este tipo de red es alimentada manualmente previamente a ser implementada, análogo a un primer entrenamiento realizado manualmente.

La parte de “Multilayer” en su nomenclatura se refiere a su propiedad de estar formada por varias capas de perceptrones (clasificadores binarios) interconectadas.

Nótese que en este tipo de red la información se mueve en una sola dirección, desde la primera capa hasta la última (capa de salida).

En la siguiente figura se ilustra el esquema típico de este tipo de red.



**Figura D1:** esquema típico de una Multilayer Feed Forward Neural Network.

La capa superficial que recibe los datos es la sección A del esquema, denominada Input Layer. Las capas de clasificación es la sección B, Hidden Layer. Finalmente, la sección C consiste en la capa de salida, Output Layer, que devuelve las clasificaciones obtenidas.